



AP : applications du produit scalaire

Première - Spécialité Mathématiques

Equations de droite

Exercice 1 On considère la droite d_1 d'équation cartésienne

$$3x + y - 4 = 0$$

et le point $A(2; -3)$.

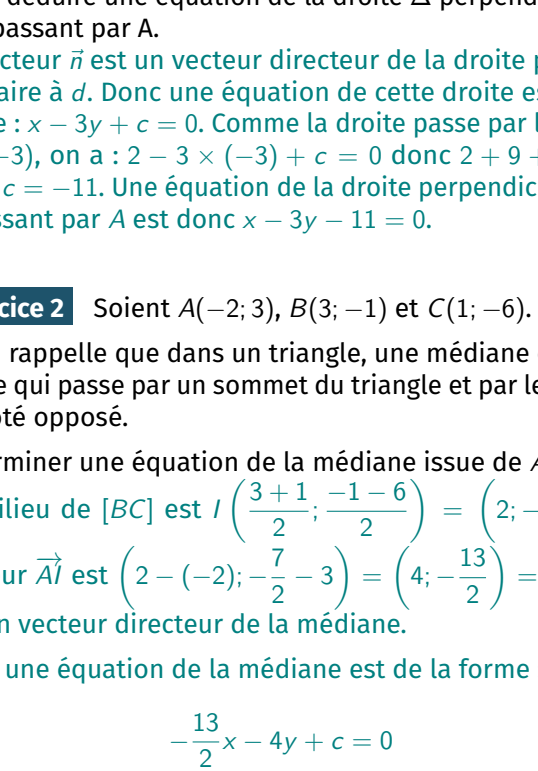
1. Donner un vecteur directeur $\vec{u}$ de la droite d_1 .

Un vecteur directeur de la droite d est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

2. Donner un vecteur normal $\vec{n}$ à la droite d_1 .

Un vecteur normal à la droite est $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.

3. En déduire une équation de la droite d_2 parallèle à d_1 et passant par le point A .



La droite d_2 est parallèle à d_1 , donc elle a la même direction que d donc un vecteur directeur de d_2 est $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Donc une équation de la droite d_2 est de la forme : $3x + y + c = 0$. Comme la droite passe par le point $A(2; -3)$, on a : $3 \times 2 + (-3) + c = 0$ donc $6 - 3 + c = 0$ donc $c = -3$. Une équation de la droite parallèle à d_1 passant par A est donc $3x + y - 3 = 0$.

Autre méthode : un vecteur directeur de d_2 est $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$M(x, y)$ est un point de d_2 si et seulement si le vecteur $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-2 \\ y+3 \end{pmatrix}$ est colinéaire à $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$, c'est-à-dire si et seulement si le déterminant de ces deux vecteurs est nul :

$$\begin{vmatrix} x-2 & -1 \\ y+3 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$3(x-2) + 1(y+3) = 0$$

$$3x + y - 3 = 0$$

4. En déduire une équation de la droite Δ perpendiculaire à d_1 passant par A .

Le vecteur $\vec{n}$ est un vecteur directeur de la droite perpendiculaire à d . Donc une équation de cette droite est de la forme : $x - 3y + c = 0$. Comme la droite passe par le point $A(2; -3)$, on a : $2 - 3 \times (-3) + c = 0$ donc $2 + 9 + c = 0$ donc $c = -11$. Une équation de la droite perpendiculaire à d passant par A est donc $x - 3y - 11 = 0$.

Exercice 2 Soient $A(-2; 3)$, $B(3; -1)$ et $C(1; -6)$.

1. On rappelle que dans un triangle, une médiane est une droite qui passe par un sommet du triangle et par le milieu du côté opposé.

Déterminer une équation de la médiane issue de A .

Le milieu de $[BC]$ est $I \left(\frac{3+1}{2}; \frac{-1-6}{2} \right) = \left(2; -\frac{7}{2} \right)$. Le vecteur $\overrightarrow{AI}$ est $\begin{pmatrix} 2 - (-2) \\ -\frac{7}{2} - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4; -\frac{13}{2} \end{pmatrix} = (-b; a)$ est un vecteur directeur de la médiane.

Donc une équation de la médiane est de la forme :

$$-\frac{13}{2}x - 4y + c = 0$$

Comme la médiane passe par le point $A(-2; 3)$, on a :

$$-\frac{13}{2} \times (-2) - 4 \times 3 + c = 0$$

$$13 - 12 + c = 0$$

$$c = -1$$

Donc une équation de la médiane issue de A est :

$$-\frac{13}{2}x - 4y - 1 = 0$$

ou encore :

$$13x + 8y + 2 = 0$$

2. On **admet** que la médiane issue de B a pour équation $x - 7y - 10 = 0$.

Déterminer les coordonnées du centre de gravité du triangle ABC .

Le centre de gravité du triangle ABC est le point d'intersection des deux médianes. On résout le système :

$$\begin{cases} 13x + 8y + 2 = 0 \\ x - 7y - 10 = 0 \end{cases}$$

La deuxième équation donne $x = 7y + 10$. En remplaçant dans la première équation, on a :

$$13(7y + 10) + 8y + 2 = 0$$

$$91y + 130 + 8y + 2 = 0$$

$$99y + 132 = 0$$

$$y = -\frac{132}{99} = -\frac{4}{3}$$

On a donc :

$$x = 7 \left(-\frac{4}{3} \right) + 10 = \frac{-28}{3} + 10 = \frac{-28 + 30}{3} = \frac{2}{3}$$

Donc le centre de gravité du triangle ABC est le point :

$$G \left(\frac{2}{3}; -\frac{4}{3} \right).$$

Exercice 3 Soit le triangle ABC tel que $A(1; 2)$, $B(3; 4)$ et $C(5; 0)$.

1. Déterminer une équation de la droite (AB) .

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est $(3 - 1; 4 - 2) = (2; 2)$, donc une équation de la droite (AB) est de la forme $y - 2 = 1(x - 1)$ soit $x - y + 1 = 0$.

2. Déterminer une équation de la hauteur issue de C .

Un vecteur normal à la droite (AB) est $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, donc une équation de la hauteur issue de C est de la forme $x + y + c = 0$. Comme cette droite passe par le point $C(5; 0)$, on a : $5 + 0 + c = 0$ donc $c = -5$. Donc une équation de la hauteur issue de C est : $x + y - 5 = 0$.

3. Déterminer les coordonnées du point H , projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) .

On résout le système :

$$\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ x + y - 5 = 0 \end{cases}$$

La deuxième équation donne $x = 5 - y$. En remplaçant dans la première équation, on a :

$$(5 - y) - y + 1 = 0$$

$$6 - 2y = 0$$

$$y = 3$$

On a donc :

$$x = 5 - 3 = 2$$

Donc le projeté orthogonal du point C sur la droite (AB) est le point $H(2; 3)$.

4. Quelle est l'aire du triangle ABC ?

L'aire du triangle ABC est donnée par la formule :

$$A = \frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{hauteur}$$

La base est le segment $[AB]$ de longueur :

$$AB = \sqrt{(3-1)^2 + (4-2)^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$$

La hauteur est la distance entre le point C et la droite (AB) , c'est-à-dire la distance entre les points C et H :

$$CH = \sqrt{(5-2)^2 + (0-3)^2} = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$$

Donc l'aire du triangle ABC est :

$$A = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{2} = 3 \times 2 = 6$$

Equations de cercle

Exercice 4 On considère le cercle de centre $A(2; 1)$ et de rayon 5.

1. Donner une équation cartésienne de ce cercle.

D'après le cours, une équation cartésienne d'un cercle de centre $A(x_A; y_A)$ et de rayon r est donnée par la formule :

$$(x - x_A)^2 + (y - y_A)^2 = r^2$$

Donc une équation cartésienne du cercle de centre $A(2; 1)$ et de rayon 5 est donnée par la formule :

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$$

2. Vérifier que le point $H(5; -3)$ appartient à ce cercle.

Il s'agit de vérifier que les coordonnées du point H vérifient l'équation du cercle, c'est-à-dire que :

$$(5 - 2)^2 + (-3 - 1)^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$$

Donc $H(5; -3)$ appartient au cercle.

3. En déduire une équation cartésienne de la droite tangente au cercle en H .

Le vecteur $\overrightarrow{AH}$ est un vecteur normal à la tangente au cercle.

$\overrightarrow{AH} \begin{pmatrix} 5-2 \\ -3-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$. Donc une équation de la tangente au cercle en H est de la forme $3x - 4y + c = 0$. Comme la tangente passe par $H(5; -3)$, on a $3 \times 5 - 4 \times (-3) + c = 0$ donc $15 + 12 + c = 0$ donc $c = -27$. Une équation de la tangente au cercle en H est donc $3x - 4y - 27 = 0$.

Exercice 5

$$\begin{aligned} x^2 - 2x + y^2 + 4y &= 4 \\ \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y+2)^2 - 5 &= 4 \\ \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y+2)^2 &= 9 \end{aligned}$$

C'est donc l'équation d'un cercle de centre $(1; -2)$ et de rayon 3.

Exercice 6 On sait que $M(x; y)$ appartient au cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x-3 \\ y-1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{BM} \begin{pmatrix} x-5 \\ y-2 \end{pmatrix}$ sont orthogonaux, c'est-à-dire si et seulement si leur produit scalaire est nul :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} &= (x-3)(x-5) + (y+1)(y-2) = 0 \\ x^2 - 8x + 15 + y^2 - y - 2 &= 0 \\ x^2 + y^2 - 8x - y + 13 &= 0 \end{aligned}$$

Donc une équation du cercle de diamètre $[AB]$ est :

$$x^2 + y^2 - 8x - y + 13 = 0$$